



컴퓨터그래픽스 기말과제

WisperFlame

디지털미디어학과

2021111252 김채민



게임 개요- WisperFlame란?

#8비트 #액션 #어드벤처

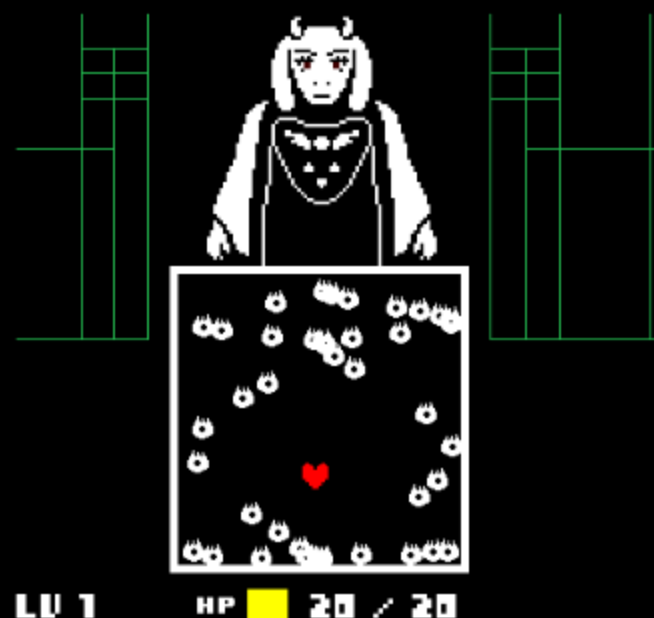


2가지 이동방식



웨이브에 따라
사이드 뷰 <-> 탑다운뷰
이동방식이 변경

전투시스템



각각의 웨이브마다
새로운 공격 패턴

8비트 게임 스타일



그래픽 및 사운드
레트로 8비트 픽셀 아트 스타일

게임 시스템 - 기본 규칙

플레이어



HP



◀▶ 이동 방식

1) 사이드 뷰 이동

이동 : 좌우 이동

액션 : 점프(2단) 및 공격 가능

2) 탑다운 이동

이동 : 상하좌우 이동

제한 : 점프 및 공격 불가

♥ 체력 시스템

최대 체력 : 3개

데미지 입을 경우 : 잠시 무적 상태 진입

회복 조건 : 각 웨이브 클리어 시,

최대 체력으로 회복

➡ 이동 방식 변경 패턴

사이드뷰 -> 탑다운 -> 사이드뷰

웨이브 진행에 따라 자동으로 변경

UI를 통해 현재 이동 방식 표시

✖ 공격 시스템

조작 : Ctrl키

발사체 : 작은 불꽃

방향 : 몬스터가 있는 위쪽 방향

제한 : 사이드 뷰모드에서만 가능

무적상태일 때, 공격 잠시 불가

게임 시스템 - 기본 규칙

보스



HP



[5] 보스 기본 정보

보스 체력 : 10

웨이브 진행 : 보스 체력 0 -> 다음 웨이브 진행

체력 회복 : 새 웨이브 시작 시 최대 체력을 회복

❖ 보스 공격 패턴

플레이어가 공격에 맞을 시 : 플레이어 체력 1 감소

웨이브1: 화살 공격

웨이브2: 레이저 공격

웨이브3: 유령 폭탄 공격

웨이브1

#화살 공격 #사이드뷰



HP



보스 공격 패턴



〈화살 공격 매커니즘〉

발사 위치 : 정해진 칸 안에서 랜덤 위치

공격 방향 : 위에서 아래로 떨어짐

소멸 조건 : 바닥과 충돌 시

플레이어와 충돌 시

플레이어 조작

〈사이드뷰 방식〉

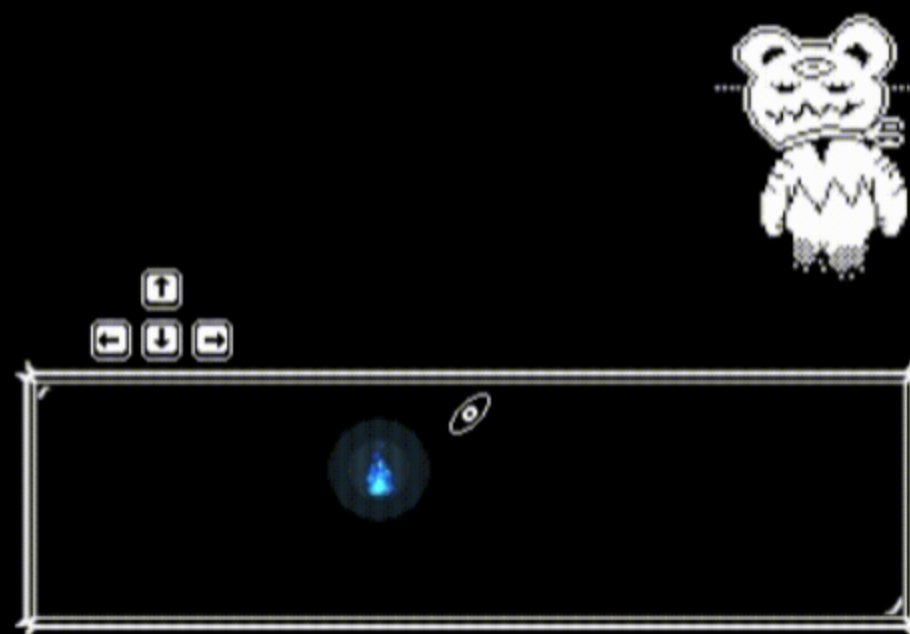
좌우 이동 / 점프 및 공격 가능

웨이브 클리어 조건

보스 체력 10 전부 깎을 시 성공

웨이브2

#레이저 공격 #탑다운



HP



보스 공격 패턴



<레이저 공격 매커니즘>

발사 위치 : 미리 정해둔 레이저 발사 위치

(LaserPoint 총 7개)

패턴 : 눈동자가 나타난 1초 뒤, 레이저 발사

1.5초마다 눈동자 생성

소멸 조건 : 1초 뒤 자동 소멸

플레이어 조작

<탑다운 방식>

상하좌우 이동 / 점프 및 공격 불가능

웨이브 클리어 조건

20초간 체력 1이상 유지 시 성공

웨이브3

#유령 폭탄 공격 #사이드뷰



HP



보스 공격 패턴



<유령 폭탄 공격 매커니즘>

생성 위치 : 정해진 칸 안에서 랜덤 위치

2초마다 유령 생성

패턴 : 유령이 생성된 후 1초 뒤에

12개의 회전하는 총알 발사

소멸 조건 : 플레이어와 충돌 시

5초뒤에 자동 소멸

플레이어 조작

<사이드뷰 방식>

좌우 이동 / 점프 및 공격 가능

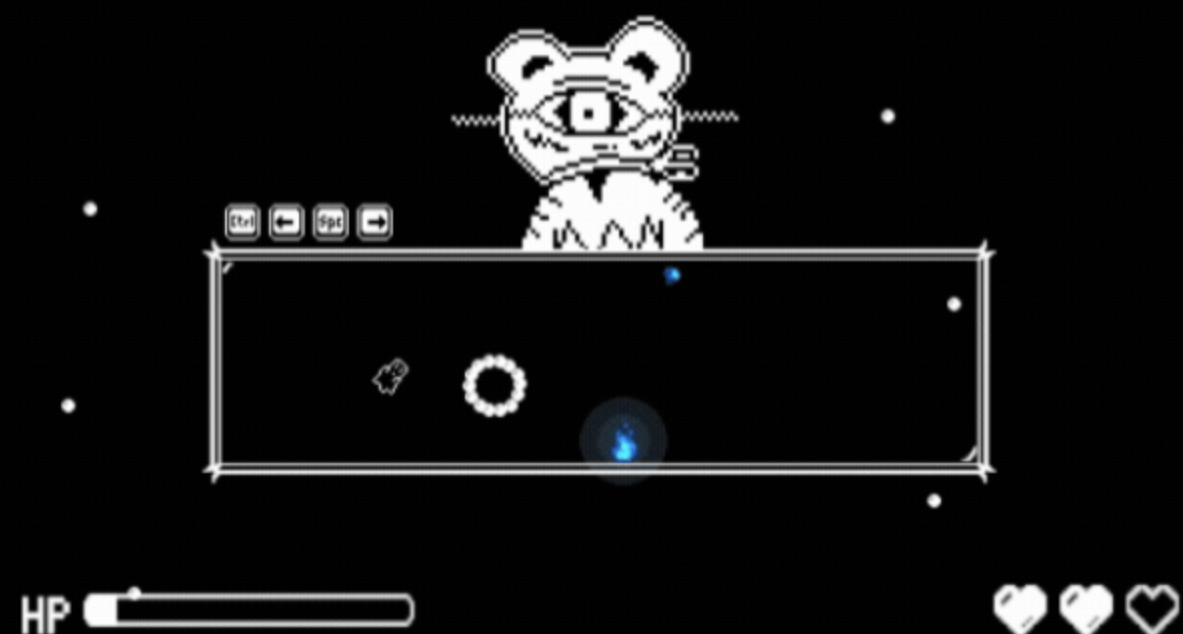
웨이브 클리어 조건

보스 체력 10 전부 깎을 시 성공

게임 클리어 및 오버 조건

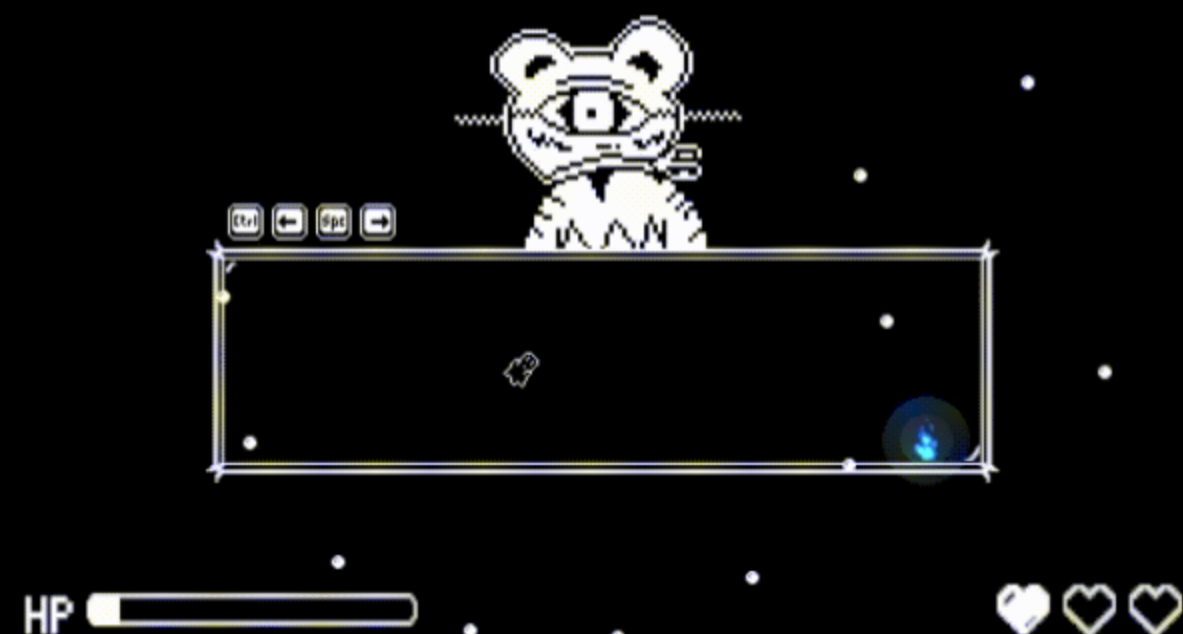


게임 클리어



조건 : 플레이어의 체력이 다하기 전
웨이브 3까지 전부 클리어할 경우
결과 : 게임 클리어 문구 및 점수 저장
페이드 아웃 후 타이틀 씬으로 이동

게임 오버



조건 : 플레이어의 체력이 전부
소진 됐을 경우
결과 : 페이드 아웃 이후 타이틀 씬으로 이동

스코어 및 클리어 시간



Score

1st	00:36.94	2025-06-17 14:26
2nd	00:4083	2025-06-17 14:21
3rd	00:4192	2025-06-17 14:22

Main

Clear

스코어 칸에서
클리어 날짜 및 시간
게임 스코어 및 순위를 확인
점수는 게임이 종료되도 저장되어 있음

씬 구조



TitleScene
메인 화면
게임 시작 버튼 - 누르면 PlayerScene으로 이동
스코어 버튼 - 누르면 ScoreScene으로 이동

PlayerScene
메인 로직 및 게임 화면
게임 오비 및 클리어 시 TitleScene으로 이동

ScoreScene
점수 화면
메인 화면 버튼 - 누르면 TitleScene으로 이동
클리어 버튼 - 누르면 점수 클리어

시연 영상



타이틀 화면

WhisperFlame

Start

Score

스크립트 소개



플레이어

PlayerAttack - 플레이어 공격 관련 스크립트

(공격 프리펩 생성, 이동, 충돌 처리)

PlayerController - 플레이어 이동 관련 스크립트

(사이드뷰, 탑다운 이동)

PlayerHealth - 플레이어 체력 관련 스크립트

(체력 UI, 데미지, 사망 처리)



보스

MonsterController - 보스 체력 관련 스크립트

(체력 UI, 데미지, 사망 처리)

MeteoAttack - 메테오 공격 스폰 관련 스크립트

MeteoProjectile - 메테오 공격 프리펩 이동 관련 스크립트

LaserAttack - 레이저 공격 관련 스크립트

BombSpawner - 폭탄(유령) 공격 스폰 관련 스크립트

BombController - 폭탄(유령) 공격과 총알 공격 연결 관련 스크립트

BulletController - 총알 공격 관련 스크립트



그외

BattleWaveManager - 배틀 웨이브 관련 스크립트

CameraShake - 플레이어 공격 당할 시 카메라

흔들림 스크립트

AudioManager - BGM 및 효과음 관련 스크립트

SceneLoader - 타이틀 버튼으로 씬 이동 스크립트

TitleSceneManager - 타이틀 BGM 자동 재생 스크립트

HoverTextEffect - 타이틀 화면에서 버튼 위에 마우스

올려놓을 시 글씨 강조 스크립트

GameTimeManager - 플레이 시간 및 클리어 시간 기록

ScoreManager - 점수 및 시간 기록 및 저장

ScoreSceneUI - ScoreScene에 점수 리스트로 표시 및 Clear,

Main 버튼 클릭

ScoreItemUi - score, time, date 표시

사용된 리소스



캐릭터 및 UI

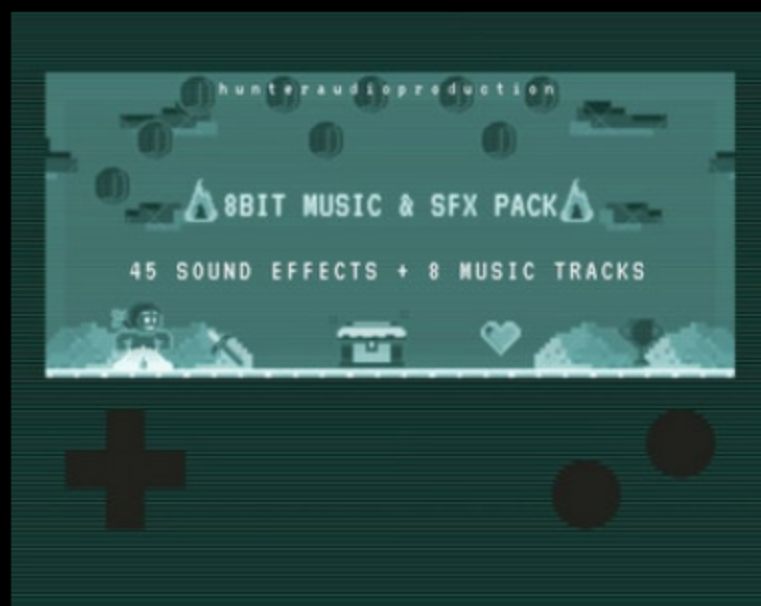
<https://brullov.itch.io/fire-animation/purchase>

<https://byandrox.itch.io/black-white-gui-animations-included>

<https://willibab.itch.io/1-bit-wonders>

<https://dustdfg.itch.io/pixel-art-diagonal-1bit-icons>

<https://ansdor.itch.io/button-icons>



BGM 및 효과음

<https://hunteraudio.itch.io/8bit-sfx-and-music-pack>

<https://punishedfelix.itch.io/20-8-bit-tracks>

프로젝트 소감



◀▶ 구조적 사고 향상

웨이브 전환과 전투 흐름 제어를 직접 구현하면서 Unity에서의 게임 상태 관리와 구조 설계에 대한 깊은 이해를 얻게 되었습니다.

➡ 다양한 연출과 흐름 제어

사이드뷰 ➡ 탑다운 이동 전환, 보스 이동/스프라이트/스케일 변경 등 연출과 로직의 유기적인 연결을 구현하며 설계 감각을 키웠습니다.

♥ 좋아하는 게임을 직접 구현한 기쁨

WisperFlame은 Undertale을 모티브로 제작되었는데 내러티브와 전투가 결합된 시스템을 스스로 구현해보며, 좋아하는 게임을 내 방식으로 재해석하는 과정이 무척 즐거웠습니다.

✱ 확장 가능성에 대한 인사이트

웨이브 시스템과 전투 구조를 모듈화해두었기 때문에 새로운 보스/전투 패턴 추가, 멀티플 웨이브 분기, 커스터마이징 등 향후 다양한 콘텐츠 확장에 유리한 기반을 마련했다고 느꼈습니다.



5팀 선정

김도연
김지유
고혜원
정지현
한유진



감사합니다

